2024 1학기 중간 · 물리학 I — 답 및 풀이

1 답: (1) B: 빗면 따라 아래(운동 방향) D: 원 중심 쪽 + 운동 방향 쪽으로 기운 방향(위·오른쪽) F: 원 중심 쪽 + 운동 반대 쪽으로 기운 방향(위·왼쪽) (2) $L_2/L_1 = 5/4$

(1) 원운동 구간 가속도 = 구심(중심 쪽) + 접선(속력 변화). D는 내려가며 빨라짐 → 접선 성분이 앞쪽, F는 올라가며 느려짐 → 접선 성분이 뒤쪽

(2) 0에서 등가속: 평균속력 3 = $v_C/2$ → $v_C = 6$

$L \propto \Delta(v^2)$: $L_1 \propto 16$, $L_2 \propto 36 - 16 = 20$

2 답: (1) 88/7 배 (≈12.6) (2) 2배

전체 11m. 0~2T: $a = (22 - 11)g/11 = g$ ↑ → $v = 2gT$, $h = 2gT^2$

2T~5T 자유: $v = 2gT - 3gT = -gT$, $h = 2gT^2 + 6gT^2 - 4.5gT^2 = 3.5gT^2$

(1) 멈추려면 $a = v^2/2h = g/7$ ↑ → $F = 11m(g + g/7) = 88mg/7$

(2) 사람: $N = m(g + a)$, a 최대 = g (0~2T) → $2mg$ (마지막 구간은 $8mg/7$)

3 답: (1) $v_A' = [(\alpha-1)v_A - 2v_B]/(\alpha+1)$, $v_B' = [2\alpha v_A + (\alpha-1)v_B]/(\alpha+1)$ (2) 중력은 보존력이라 멀리서 다가왔다 멀어지면 퍼텐셜 에너지가 처음과 같음 → 운동에너지 합 보존 + 운동량 보존 = 탄성 충돌과 같은 조건 (3) $4mV^2$

(1) 처음 속도 $+v_A$, $-v_B$로 1차원 탄성 충돌 공식

(검산 $\alpha=1$: 속도 교환 ✓)

(3) 토성 = A($\alpha\to\infty$, +V), 우주선 = B(−V): v_B' → $2V + V = 3V$

$\frac{1}{2}m(9V^2 - V^2)$

4 답: (1) −2160 N·s (위쪽으로 2160 N·s) (2) 3/20

(1) $60 \times (12 - 48)$

(2) 등속이면 손실 = mg × 낙하거리: a~b $48 \times 25 = 1200$ m, c~d $12 \times 15 = 180$ m

5 답: $k_{min} = mg/h$

가만히 놓음 → 진폭 $A = mg/k$, a(평형점) 속력 $v^2 = A^2k/m = mg^2/k$ → $\frac{1}{2}mv^2 = m^2g^2/2k$

e가 a와 같은 높이 → 마찰 한 번 통과 손실 $W = \frac{1}{2}mv^2$

d에서 멈춤 = 홀수 n번 통과: $\frac{1}{2}mv^2 + mg(h + A) = nW$

→ $h = (mg/k)(n-3)/2$, $h>0$ → $n \geq 5$ → $k = mg(n-3)/2h$, 최소 n=5: mg/h

검산: $A = h$, $W = mgh/2$, 전체 $2.5mgh = 5W$ ✓

6 답: e = 3/16 (≈0.19)

$T_{min}/T_{max} = 0.4$: $T_{max} \leftrightarrow 2P_0V_0$, $T_{min} \leftrightarrow P_1V_0$ → $P_1 = 0.8P_0$

(II $\Delta U = 1.5(P_0-P_1)\cdot 2V_0 = 0.3E_0$, $P_0V_0 = 0.5E_0$로도 $P_1 = 0.8P_0$ ✓)

$W = 0.7E_0 - P_1V_0 = 0.7 - 0.4 = 0.3E_0$

흡열: I $0.7E_0$ + IV $1.5(2P_0 - P_1)V_0 = 0.9E_0$ → $1.6E_0$

7 답: (1) 가역: 외부에 변화 없이 원래 상태로 되돌아갈 수 있음 / 비가역: 스스로 못 돌아감 → (가)→(나)는 비가역 (2) $P_0/2$, T_0 (3) ① 1/16 ② $(1/2)^{100}$

(2) 진공 팽창: W = 0, 단열 Q = 0 → $\Delta U = 0$ → T 그대로, V 2배 → P 절반

(3) 분자 하나가 A에 있을 확률 ½, 독립

8 답: (1) 음극선 실험(톰슨) (2) 대부분의 α 입자는 금박을 그대로 통과했지만 극소수는 크게 휘거나 튕겨 나왔다 (3) 전자는 각운동량이 $nh/2\pi$인 특정 궤도에서만 원운동하며, 그 궤도에서는 전자기파를 방출하지 않는다(궤도 사이 전이할 때만 방출·흡수)

㉠ 톰슨, ㉡ 러더퍼드(α입자 산란), ㉢ 보어

9 답: (1) 6.4×10^{-8} kg (2) 1.6×10^{-15} C (3) 10^4배

작용·반작용 → $m_Aa_A = m_Ba_B$ → $m_B = 7.2\times10^{-8} \times 8/9$

$F = 5.76\times10^{-7}$ N $= kq^2/r^2$ → $q^2 = 5.76\times10^{-7} \times 4\times10^{-14} / 9\times10^9 = 2.56\times10^{-30}$

10 답: $|Q/q| = 2 + \sqrt{3} \approx 3.7$

인력 → 부호 반대. 접촉 후 각 $(Q+q)/2$

$k(Q+q)^2/4r^2 = \frac{1}{2}\cdot k|Qq|/r^2$, $t = |Q/q|$: $(t-1)^2 = 2t$ → $t^2 - 4t + 1 = 0$ → $t = 2+\sqrt{3}$ ($t \geq 1$)

11 답: (1) a: n=4→2, b: n=3→2 (2) $E_6 = E_2/9$ (3) ≈1.6×10^{14} Hz

(1) 파장 짧은 a가 에너지 큼

(2) $E \propto 1/n^2$: $E_6 = E_2\cdot(4/36)$

(3) $f = cR(1/9 - 1/16) = 3\times10^8 \times 1.1\times10^7 \times 7/144$

12 답: ≈ 424.6 $\Omega^{-1}\cdot m^{-1}$

전체 6 cm에 9 V → R = 9/0.2 = 45 Ω

$\sigma = L/(RA) = 0.06 / (45 \times 3.14 \times (0.001)^2) = 0.06 / 1.413\times10^{-4}$

13 답: (1) (나) 양공, (다) 전자 (2) 서술 참고 (3) 스위치 a / A, D: 왼쪽 (나)·오른쪽 (다) / B, C: 왼쪽 (다)·오른쪽 (나)

(1) (나): 원자가 띠 바로 위 빈 준위(받개) → p형, (다): 전도띠 바로 아래 채워진 준위(주개) → n형

(2) (다) n형: 15족 불순물의 원자가 전자 5개 중 4개는 결합하고 남은 1개가 전도띠 바로 아래 에너지 준위 ㉡에 놓인다. 이 준위와 전도띠 간격이 매우 작아 상온에서도 쉽게 전도띠로 올라가 전도 전자가 된다. 전자를 내준 불순물은 양이온이 되고, 전도 전자가 늘어나 전기 전도성이 커진다.

(3) a 연결 → 왼쪽이 (+). 경로 왼쪽 → A → 저항(↓) → D → 오른쪽 = 시계 방향. p→n이 순방향

B, C는 역방향이 되게 뒤집어 넣어 막음